

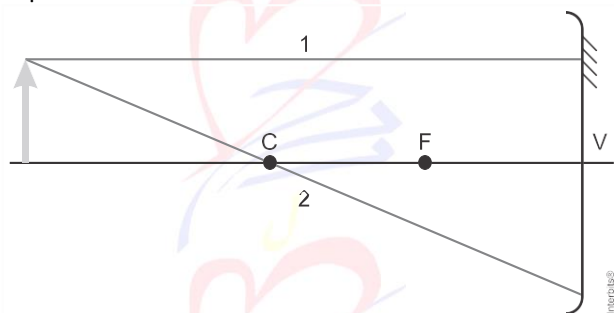
ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

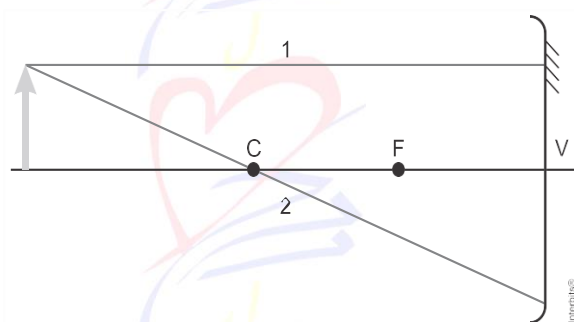
Componente Curricular: Física
Professor (a): Guilherme Vazquez
Assunto (s): Espelhos Esféricos

Data: 17/06/2025
Série: 1ª série

1. (Famerp 2021) A figura mostra um objeto luminoso colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, que obedece às condições de Gauss, e dois raios de luz, 1 e 2, que partem do objeto e incidem na superfície refletora do espelho. Considere que o raio 1 seja paralelo ao eixo principal do espelho e que os pontos C, F e V correspondam, respectivamente, ao centro de curvatura, ao foco principal e ao vértice do espelho.



a) Na figura a seguir, esboce as trajetórias dos raios 1 e 2 após refletirem no espelho.



b) Sabendo que a distância focal do espelho é 30 cm, que a distância do objeto ao espelho é 90 cm e que a altura do objeto é 6,0 cm, calcule a distância da

imagem ao espelho e a altura da imagem, ambas em centímetros.

2. Os espelhos esféricos, que podem ser classificados como côncavo ou convexo, apresentam como superfície refletora a parte interna ou externa de uma calota esférica.



Disponível em: <<https://www.resumoescolar.com.br/fisica/espelhos-esfericos/>>. Acesso em: 03 set. 2019.

Considere um espelho esférico de Gauss, do tipo convexo, semelhante ao da imagem, com raio de curvatura igual a 1,0 m. Uma pessoa, com 1,7 m de altura, coloca-se em pé na frente do espelho, a uma distância de 2 m de sua superfície.

Nessas condições, qual é o tamanho da imagem formada e suas características?

- 34 cm, direita e virtual.
- 34 cm, direita e real.
- 1,3 m, invertida e real.
- 1,3 m, direita e virtual.

3. Em uma atividade de sensoriamento remoto, para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou, em repouso, verticalmente sobre a região a ser fotografada, a uma altura h da superfície.

Considerando que, nessa atividade, as dimensões das imagens nas fotografias deveriam ser 5.000 vezes menores do que as dimensões reais na superfície da Terra e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formaram a 20 cm da lente da câmera, a altura h em que o balão se posicionou foi de

- 1.000 m.
- 5.000 m.
- 2.000 m.
- 3.000 m.
- 4.000 m.

4. Um objeto real linear é colocado a 60 cm de um espelho esférico, perpendicularmente ao eixo principal. A altura da imagem fornecida pelo espelho é 4 vezes maior que o objeto e é virtual. Com base nisso, é correto afirmar que esse espelho e a medida do seu raio de curvatura são, respectivamente,

- convexo e 160 cm.
- côncavo e 80 cm.
- convexo e 80 cm.
- côncavo e 160 cm.

5. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que, quando o seu rosto está a 30 cm do espelho, a sua imagem é direita e três vezes maior do que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são, respectivamente,

- côncavo e maior do que 60 cm.
- convexo e maior do que 60 cm.
- côncavo e igual a 30 cm.
- côncavo e menor do que 30 cm.
- convexo e menor do que 30 cm.

6. Uma árvore de natal de 50 cm de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a uma distância de 25 cm de seu vértice. Sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 cm, com relação a imagem formada, pode-se afirmar corretamente que:

- É direita e maior do que o objeto, estando a 20 cm do vértice do espelho.
- É direita e maior do que o objeto, estando a 25 cm do vértice do espelho.
- É invertida e maior do que o objeto, estando a 25 cm do vértice do espelho.
- É invertida e do mesmo tamanho do objeto, estando a 25 cm do vértice do espelho.

7. Um carro estacionado tem um espelho retrovisor esférico convexo cujo raio de curvatura é de 5 m. Atrás do carro está um pedestre, a 10 m de distância desse espelho. A figura abaixo mostra o

pedestre (no ponto O, representado simplificada e apenas com corpo fino e cabeça), o espelho como uma curva (cortando a linha horizontal OC no ponto E), o ponto focal (ponto F) e o centro de curvatura do espelho (ponto C).

Faça um esquema, baseado na figura abaixo, representando também a imagem do pedestre (com corpo e cabeça). Justifique a posição e o tamanho da imagem usando até três raios luminosos relevantes. Descreva quais são as características da imagem (real ou virtual; direita ou invertida; maior, igual ou menor do que o pedestre).

